CP422011 · INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKING

KKU DATING

พบคนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายแบบเรียลไทม์

PROJECT • KKU

CAMPUS CONNECTION, POWERED BY NETWORKS

แพลตฟอร์มจับคู่สำหรับนักศึกษา มข. ที่เปลี่ยนการปัดโปรไฟล์ให้เป็นการเชื่อมต่อและบทสนทนา ผ่านแอป Flutter และบริการคลาวด์

01 แนวคิดโครงการ

ช่วยให้นักศึกษา KKU ค้นพบคนที่สนใจคล้ายกันได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สร้างโปรไฟล์ ปัดเลือก ไปจนถึงเริ่มพูดคุยเมื่อทั้งสองฝ่ายกดถูกใจ

โปรไฟล์นักศึกษา

สมัครด้วย KKU Mail และยืนยันอีเมลก่อนใช้งาน

ค้นพบและจับคู่

ปัดผ่านโปรไฟล์ และเกิด Match เมื่อถูกใจตรงกัน

แชทแบบทันที

ส่งข้อความและรับการอัปเดตจากคู่สนทนา

ควบคุมการเชื่อมต่อ

เลือกยกเลิกการจับคู่ บล็อก หรือรายงานได้

02 สถาปัตยกรรมเครือข่าย

แอปสื่อสารกับบริการ Firebase ผ่าน HTTPS; Firestore ส่งการเปลี่ยนแปลงกลับมายังอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ส่วนรูปโปรไฟล์จัดเก็บบน Cloudinary

Flutter App ผู้ใช้ A / B ↔ **HTTPS / TLS** การรับส่งข้อมูล ↔ **Firebase** Auth + Firestore

Realtime streams ซิงก์ Match และข้อความระหว่างผู้ใช้

Client–Server · Authentication · Cloud Database · Realtime Sync

03 แนวคิดด้านเครือข่ายที่ได้ใช้

การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์บนเว็บ, การรับส่งข้อมูลผ่าน HTTPS/TLS, การยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูล และการออกแบบข้อมูลแบบเอกสารเพื่อรองรับโปรไฟล์ การปัด Match และข้อความ

04 เทคโนโลยี

Flutter Web / Android · Firebase Authentication · Cloud Firestore · Cloudinary · WebRTC[1]

[1] ฟีเจอร์โทรเสียงใช้ WebRTC signaling ผ่าน Firestore

05 ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

users โปรไฟล์และความสนใจ

swipes บันทึก Like / Pass

matches สถานะการจับคู่

messages บทสนทนาของคู่ Match

FROM SWIPE TO CONNECTION

การทำงานของระบบ

1. **เข้าสู่ระบบ** ยืนยันบัญชี KKU Mail เพื่อเริ่มใช้งาน
2. **ค้นพบโปรไฟล์** รับข้อมูลโปรไฟล์จาก Cloud Firestore
3. **ส่ง Like / Pass** บันทึกการปัดของผู้ใช้ในระบบ
4. **เกิด Match** เมื่อทั้งคู่ Like กัน ระบบอัปเดตให้ทั้งสองฝ่ายแบบเรียลไทม์
5. **เริ่มบทสนทนา** ข้อความใหม่แสดงในห้องแชทของคู่ Match

NETWORK LAYERS

- **Application:** Flutter + Firebase SDK
- **Transport & Security:** HTTPS / TLS
- **Identity:** Firebase Authentication
- **Data & Realtime:** Cloud Firestore
- **Media:** Cloudinary

EXPLORE THE PROJECT

kku-dating-network.web.app

เปิดเว็บไซต์เพื่อทดลองใช้งาน